Pró-Reitoria Acadêmica
Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação
Curso de Bacharelado em Engenharia de Software
Trabalho da Disciplina de Soluções Computacionais

# Cashlens - Sistema de Gestão Financeira

## Documento de Arquitetura do Sistema

## Versão 1.1

**Autores: João Marcos Azevedo Cruz e João Pedro Tavares Teixeira, Felipe Farias Marinho, Paulo Eduardo Teixeira Barbosa**

**Orientador: Diego Dias Rodrigues**

## REVISÕES DO DOCUMENTO

Este documento registra as revisões relacionadas ao Documento de Arquitetura do Sistema do projeto CashLens. Seu objetivo é manter o histórico de alterações realizadas ao longo da evolução da documentação.

| Versão | Data | Autores | Observações |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 13/04/2026 | Equipe CashLens | Criação da versão inicial do documento de arquitetura |
| 1.1 | 28/10/2026 | Equipe CashLens | Revisão da arquitetura e atualização do diagrama. |

# SUMÁRIO

**1. INTRODUÇÃO** **4**

1.1 Finalidade 4

1.2 Escopo 4

**2. DESCRIÇÃO GERAL DA ARQUITETURA** **4**

2.1 Estilo Arquitetural Adotado 5

**3. COMPONENTES E INFRAESTRUTURA** **5**

**4. DIAGRAMA DE ARQUITETURA** **6**

4.1 Diagrama de Arquitetura em Camadas 6

**5. TECNOLOGIAS ADOTADAS** **7**

**6. CONCLUSÃO** **8**

# 1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a arquitetura do sistema CashLens, descrevendo a organização dos componentes, a comunicação entre eles e as decisões técnicas adotadas no projeto. A descrição abrange a aplicação web, o backend, a autenticação, a persistência dos dados e as integrações externas.

A documentação de arquitetura complementa os artefatos já produzidos, como o Documento de Visão, o Documento de Requisitos de Software e a Especificação de Casos de Uso, concentrando-se na organização técnica da solução, nos componentes que a compõem e nas decisões arquiteturais adotadas para sua implementação.

## 1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é descrever a arquitetura do CashLens de forma clara para a equipe técnica, os docentes e os demais envolvidos no projeto. O texto permite compreender as responsabilidades dos componentes e serve de referência para a implementação, a validação e a manutenção do sistema.

## 1.2 Escopo

O escopo desta documentação abrange a aplicação web, a API do CashLens, os componentes de identidade e persistência e as integrações de IA, cobrança e envio de e-mails. Os módulos do backend atendem ao controle financeiro, à importação de planilhas, à gestão da conta e das assinaturas e à administração do serviço.

Também fazem parte deste escopo a comunicação por APIs REST, o uso de tokens JWT nos recursos protegidos e a organização dos serviços em ambientes Docker. A implantação utiliza uma VPS da Oracle, com configuração externa das credenciais, das integrações e dos volumes persistentes.

# 2. DESCRIÇÃO GERAL DA ARQUITETURA

A aplicação web do CashLens se comunica com a API e com o provedor de identidade. O acesso utiliza OpenID Connect com PKCE e tokens JWT, validados pela API antes da execução das operações. Os dados financeiros e operacionais da aplicação permanecem separados dos dados de identidade.

As integrações de IA, cobrança e envio de e-mails são acionados pelo backend e pelo provedor de identidade conforme suas responsabilidades. Os eventos de pagamento recebidos por webhooks atualizam a situação das cobranças e das assinaturas.

Na produção, os serviços são executados em contêineres na VPS da Oracle. O Nginx distribui a aplicação web, e a Cloudflare gerencia o DNS e atua como proxy reverso dos endereços publicados, com HTTPS na borda e mitigação de ataques DDoS.

### 2.1 Estilo Arquitetural Adotado

A organização do CashLens combina os seguintes aspectos arquiteturais:

- **Cliente-servidor:** o frontend em React apresenta as informações e envia as solicitações, enquanto o backend em Spring Boot aplica as regras de negócio e controla o acesso aos dados.
- **Arquitetura em camadas:** apresentação, aplicação, identidade e dados possuem responsabilidades definidas, com integrações externas para IA, cobrança e envio de e-mails.
- **Monólito modular:** os módulos de negócio compartilham uma aplicação Spring Boot, com organização por domínio e serviços próprios para cada responsabilidade.
- **Componentização no frontend:** a interface utiliza componentes reutilizáveis, React Router para navegação, TanStack Query para os dados da API e Zustand para o estado da interface.
- **Autenticação centralizada:** o Keycloak gerencia o acesso e as sessões, enquanto o Spring Security valida os tokens e autoriza os recursos protegidos do backend.

## 3. COMPONENTES E INFRAESTRUTURA

A tabela a seguir apresenta os componentes da aplicação, os serviços externos e a infraestrutura de hospedagem e proteção, com suas respectivas responsabilidades.

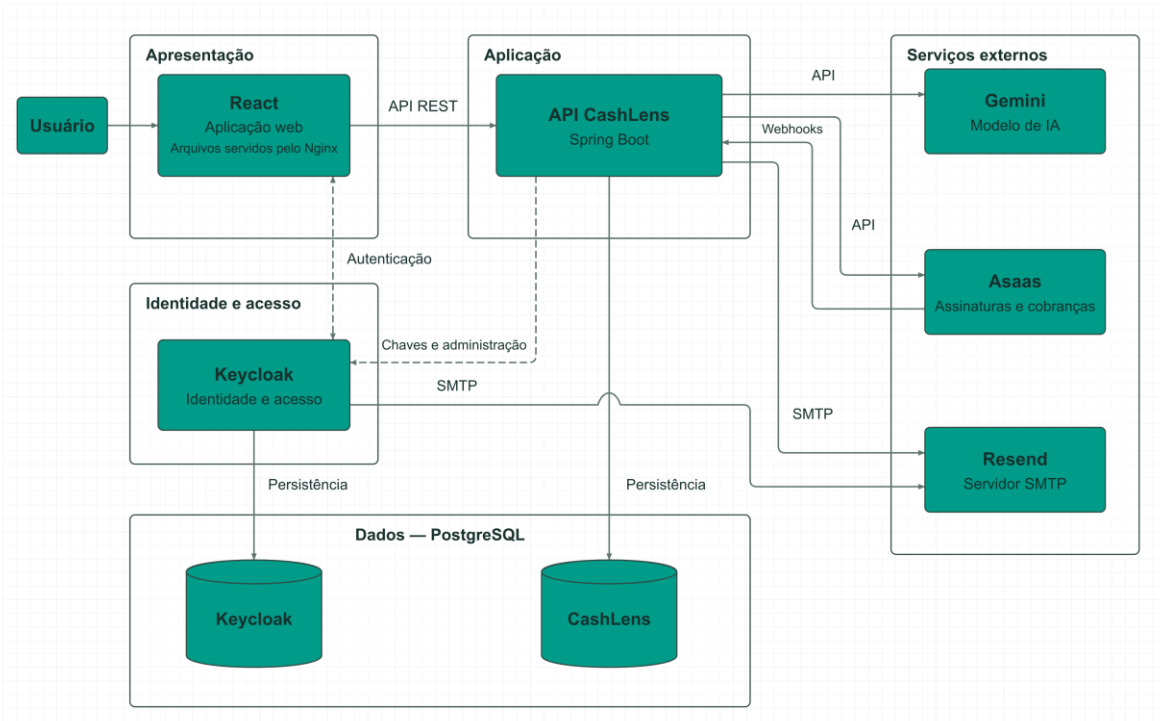
| COMPONENTE | RESPONSABILIDADE |
|---|---|
| Camada de apresentação | Apresentar as telas financeiras, de importação, da conta, da CashLens AI e da administração, com navegação e componentes reutilizáveis. |
| Distribuição da aplicação web | Entregar os arquivos estáticos do frontend, atender às rotas da aplicação e aplicar cache, compressão e cabeçalhos de segurança. |
| Identidade e acesso | Gerenciar cadastro, autenticação, recuperação de senha, verificação de e-mail, autenticação em duas etapas e sessões. Emitir os tokens de acesso. |
| API CashLens | Validar os acessos, expor os contratos REST e aplicar as regras dos módulos financeiros, de importação, conta, assinaturas e administração. |
| Acesso aos dados | Mapear as entidades e executar consultas e alterações transacionais, mantendo a estrutura do banco versionada. |

| | |
|---|---|
| Armazenamento | Manter os dados do CashLens e os dados de identidade do Keycloak em armazenamentos lógicos distintos, com responsabilidades de acesso próprias. |
| Integração de IA | Orquestrar a CashLens AI e executar ferramentas de consulta, previsão e simulação financeira com o contexto do usuário autenticado. |
| Integração de cobrança | Gerenciar clientes, assinaturas e cobranças pela API e receber webhooks para atualizar os estados de pagamento e de acesso ao plano. |
| Envio de e-mails | Enviar mensagens transacionais do backend e mensagens de verificação e recuperação de acesso do Keycloak. |
| Ambiente de execução | Executar os serviços em contêineres, com redes, configuração externa, volumes persistentes e health checks. |
| Infraestrutura de hospedagem | Disponibilizar os recursos de processamento, memória e armazenamento utilizados pelos serviços da aplicação. |
| Serviço externo de DNS e proteção | Gerenciar os registros do domínio e atuar como proxy reverso do tráfego web, com HTTPS na borda e mitigação de ataques DDoS. |

## 4. DIAGRAMA DE ARQUITETURA

### 4.1 Diagrama de Arquitetura em Camadas

O diagrama a seguir apresenta os componentes da arquitetura e suas relações de comunicação. A aplicação web consome a API e utiliza o Keycloak para autenticação. O backend integra os serviços externos e acessa os dados do CashLens, enquanto o Keycloak utiliza seu próprio armazenamento de identidade.



## 5. TECNOLOGIAS ADOTADAS

As tecnologias adotadas são apresentadas a seguir com seu papel no sistema e as razões que motivaram sua escolha.

| TECNOLOGIA | PAPEL NO SISTEMA | JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA |
|---|---|---|
| React e Vite | Interface web e geração dos arquivos estáticos. | O React facilita a criação de interfaces interativas e conta com um ecossistema consolidado de bibliotecas para navegação, formulários e gráficos. O Vite agiliza o desenvolvimento e gera os arquivos otimizados para publicação. |
| Nginx | Distribuição da aplicação web. | Oferece compressão, cache e cabeçalhos de segurança, além de atender às rotas da aplicação sem manter um processo Node.js em produção. |
| Keycloak | Autenticação e gerenciamento de identidades. | Reúne cadastro, verificação de e-mail, recuperação de senha e autenticação em duas etapas. O suporte a OpenID Connect reduz a implementação própria desses mecanismos. |
| Java e Spring Boot | API REST e regras de negócio. | O Tomcat embutido permite executar a API como aplicação independente. A configuração automática e a integração com JPA, segurança, validação e testes simplificam o desenvolvimento e a manutenção. |
| Spring Security | Validação de tokens e autorização. | Integra a API ao Keycloak e permite definir regras por recurso e perfil de acesso, com tratamento centralizado das solicitações aos recursos protegidos. |
| Spring Data JPA e Flyway | Persistência e migrações do banco. | Os repositórios reduzem o código de acesso às entidades. As migrações versionadas registram as alterações do esquema e permitem reproduzir a estrutura do banco entre ambientes. |
| PostgreSQL | Armazenamento relacional. | Oferece transações, restrições de integridade e relacionamentos adequados aos registros financeiros e às assinaturas, com separação lógica dos dados de cada serviço. |
| Gemini e LangChain4j | Respostas e ferramentas da CashLens AI. | Permitem responder em linguagem natural e integrar ferramentas financeiras ao Java. Os cálculos utilizam os serviços da aplicação e o contexto do usuário autenticado. |
| Asaas | Assinaturas e cobranças. | Reúne Pix, boleto e cartão sem mensalidade de manutenção. As tarifas fixas por recebimento via Pix e boleto facilitam prever custos, e os webhooks automatizam a atualização dos pagamentos. |

| | | |
|---|---|---|
| Resend e SMTP | Entrega de e-mails transacionais. | O protocolo SMTP atende ao backend e ao Keycloak. A franquia gratuita para baixo volume e a entrega gerenciada dispensam um servidor de envio próprio na VPS. |
| Apache POI e Commons CSV | Leitura e geração de planilhas e arquivos CSV. | Oferecem suporte aos formatos XLSX e CSV, incluindo modelos e exportações. O tratamento de células, delimitadores e campos entre aspas evita implementar leitores próprios. |
| Docker e Docker Compose | Empacotamento e execução dos serviços. | Os contêineres isolam dependências e reduzem diferenças entre ambientes. O Compose organiza os serviços, as redes, a configuração externa e os volumes persistentes. |
| VPS da Oracle | Hospedagem dos serviços. | Concentra os recursos de processamento, memória e armazenamento, com controle da configuração pela equipe. A estrutura atende à implantação e à demonstração acadêmica do projeto. |
| Cloudflare | DNS, proxy e proteção do acesso web. | Reúne DNS gerenciado, HTTPS na borda e mitigação de DDoS, com recursos disponíveis no plano gratuito. O proxy reduz a necessidade de manter serviços separados de publicação e proteção. |

## 6. CONCLUSÃO

A organização adotada permite manter as regras do CashLens em um backend modular e utilizar serviços especializados nas integrações de IA, cobrança e envio de e-mails. Essa escolha atende ao escopo acadêmico do projeto com uma estrutura que a equipe consegue implantar, testar e manter.

A continuidade do sistema depende de preservar esses limites, especialmente no controle de acesso, na separação dos dados e no processamento dos eventos externos. As decisões registradas neste documento oferecem uma referência para avaliar alterações e manter a aplicação coerente com os contratos estabelecidos entre seus componentes.